

[별표 2]

환경친화적 선박의 세부심사기준(제3조제1항 관련)

1. 환경친화적 선박의 인증점수는 아래의 표로 계산한다.

배점 구분	선박에너지효율설계지수 허용값 적용 선박	선박에너지효율설계지수 허용값 미적용 선박
(A) 환경친화적 연료 사용	50	70
(B) 대기오염물질 저감률	20	20
(C) 선박에너지효율설계지수 초과감축률 ¹⁾	20	-
(D) 적용기술의 국산화율	10	10
합계 [(A)+(B)+(C)+(D)]	100	100
배점 구분	선박에너지효율설계지수 허용값 적용 선박	선박에너지효율설계지수 허용값 미적용 선박
(E) 환경친화적 기자재의 가산점	5	10
합계 [(A)+(B)+(C)+(D)+(E)]	105	110

1) 선박에너지효율설계지수(EEDI) 초과감축률은 「해양환경관리법」 제41조의2제1항 및 「선박에서의 오염방지에 관한 규칙」 제30조의3제2항에 따라 선박에너지효율설계지수 허용값 적용 대상 선박에만 적용함

가. 적용방법

- 1) 선박에너지효율설계지수 허용값 적용 선박의 인증점수는 (A)+(B)+(C)+(D)+(E)의 합계를 인증점수로 한다.
- 2) 선박에너지효율설계지수 허용값 미적용 선박의 인증점수는 (C)의 배점을 0점으로 하고, $[1.4 \times (A)] + (B) + (D) + (E)$ 의 합계를 인증점수로 한다.
- 3) 연료 사용비중에 따른 점수산정 등 이 심사기준을 적용하는 것이 적합하지 않은 경우 인증자문위원회의 의견을 들어 인증기관의 장이 정하는 바에 따라 세부심사기준을 적용할 수 있다.

2. "(A) 환경친화적 연료 사용"에 따른 배점은 다음과 같다.

가. 적용방법

- 1) 선박 추진동력원의 종류와 사용 비중을 확인하여 아래의 산식으로 계산한다.

$$\text{점수} = \{F_1 \times (\text{연료사용률}_1)\} + \{F_2 \times (\text{연료사용률}_2)\} + \dots$$

여기서, 연료의 구분 F는 아래의 표와 같다. 다만, 액화가스 화물창에서 발생하는

기화가스를 연료로 사용하도록 설계된 액화천연가스(LNG)운반선 또는 액화석유가스(LPG)운반선의 경우에는 F의 75%만 반영한다.

연료의 구분	화석연료	LNG, LPG 등	배터리 전기추진	메탄올, 암모니아	수소
F	25	35	40	45	50

2) 연료사용률은 다음과 같이 반영한다.

선박의 추진동력을 얻기 위한 연료를 에너지열량단위(kcal)로 환산한 비율이며, 화석연료(휘발유, 등유, 경유, B-A유, B-B유, B-C유)의 최대 사용률은 최대 70%를 초과할 수 없다. 각 에너지원별 에너지열량단위(kcal) 환산방법은 아래와 같다. 다만, 법 제2조제3호라목의 선박이 1회의 항해(연평균 운항시간 기준)에 전기 에너지를 30% 이상 사용 가능하도록 설계(에너지 사용량을 계측·기록할 수 있도록 한 경우에 한정함)한 경우에는 에너지열량단위(kcal) 환산방법 대신 라목에 따른 사용 연료와 전기에너지의 사용 예상비율을 적용할 수 있다.

가) 화석연료, LNG, LPG, 메탄올 등

해당 연료를 저장할 수 있는 탱크의 부피(L)를 아래의 표의 비율로 에너지열량(kcal)을 환산한다. 다만, 액화가스화물창에서 발생하는 기화가스를 연료로 사용하도록 설계한 액화천연가스(LNG)운반선 또는 가스운반선의 경우에는 액화가스화물창의 부피를 아래의 표의 비율로 에너지열량을 환산한다.

구분	에너지원	단위	에너지열량(kcal)
화석 연료	휘발유	L	7,750
	등유	L	8,740
	경유	L	9,020
	B-A유	L	9,310
	B-B유	L	9,690
	B-C유	L	9,980
가스	프로판(LPG1호)	kg	12,000
	부탄(LPG3호)	kg	11,790
	천연가스(LNG)	kg	13,080
	도시가스(LNG)	Nm ³	10,190
	도시가스(LPG)	Nm ³	15,150
기타	메탄올	kg	5,704

- 1) 1 cal=4.1868 J이며, 도시가스 단위인 Nm³은 0 ℃ 1기압(atm) 상태의 부피 단위(m³)를 말한다.
- 2) LNG 및 LPG의 부피(Nm³) 및 무게(kg) 환산은 소유자가 선박에 적용할 평균압력수치와 그에 따른 부피(Nm³) 및 무게(kg) 산정근거를 제시할 수 있다.
- 3) LNG 비중 0.55, 프로판 비중 1.52, 부탄 비중 2.01으로 계산(표의 출처: 「에너지법 시행규칙」 별표 에너지열량 환산기준, 메탄올의 경우 가스기술기준(고정형 연료전지 제조의 시설·기술·검사 기준, KGS AH371)에 따른 메탄올 발열량 준용)

나) 배터리 전기추진 및 수소연료전지 추진

추진을 위한 배터리의 용량(kWh)을 아래의 비율로 에너지열량(kcal)으로 환산한다.

$$1 \text{ kWh} = 860 \text{ kcal}$$

(출처: 「에너지법 시행규칙」 별표 에너지열량 환산기준)

다) 암모니아 추진

제조사가 제시하는 추진설비의 효율 증빙자료 검토

라) 전기에너지 평균 사용량(kWh) 예상비율(연평균 운항시간 기준)

선박의 전체 에너지 평균 사용량을 기준으로 하며, 이는 연료추진 동력원(평균 출력(kW) × 예상 운항시간(h))과 전기에너지 추진 동력원(평균출력(kW) × 예상 운항시간(h))의 사용량의 합

3. "(B) 대기오염물질 저감률"에 따른 배점은 다음과 같다.

가. 적용방법

- 1) 추진동력원으로부터 배출되는 대기오염물질별 저감률에 따른 점수는 아래의 표와 같다.
- 2) 추진동력원으로부터 대기오염물질을 배출하지 않는 선박의 경우 20점을 배점한다.

구 분	저감률	점 수
질소산화물 배출저감설비 ¹⁾	(Tier2 기준대비) 저감률 15%이상 30%미만	2
	(Tier2 기준대비) 저감률 30%이상 40%미만	4
	(Tier2 기준대비) 저감률 40%이상 Tier3 미만	6
	Tier 3 충족	10
입자상물질 배출저감장치	저감률 60%이상 70%미만	6
	저감률 70%이상 80%미만	7
	저감률 80%이상 90%미만	8
	저감률 90%이상	10

1) 「선박에서의 오염방지에 관한 규칙」 별표 19, 제2호의 설비

4. "(C) 선박에너지효율설계지수 초과감축률"에 따른 배점은 다음과 같다.

가. 적용방법

- 1) 「선박에서의 오염방지에 관한 규칙」 별표 20의3에 따른 선박에너지효율설계지수 허용값 대비 초과 감축률에 따라 아래와 같이 점수를 산정한다.

$$\text{선박에너지효율설계지수 초과감축률}(\%) = \left(\frac{E_b - E_a}{E_b} \right) \times 100$$

여기서, " E_a "는 선박에너지효율설계지수 계산값을, " E_b "는 선박에너지효율설계지수 허용값을 말한다.

- 2) 초과감축률에 따른 점수는 아래의 표와 같다.

초과감축률	점 수
10% 이상 20% 미만	10
20% 이상 25% 미만	15
25% 이상 30% 미만	18
30% 이상	20

5. "(D) 적용기술의 국산화율"에 따른 배점은 다음과 같다.

가. 적용방법

- 1) 친환경설비별 적용되는 항목은 아래의 표와 같으며, 전체 단가 대비 국산화제품의 사용비율을 계산한다. 다만, 친환경설비별 전체 단가 계산 시 해외기업 로열티 비용을 포함한다.

친환경설비	적용항목
대기오염물질 배출저감설비	대기오염물질 배출저감설비 전체 단가 대비 국산화사용 부품의 단가
친환경연료 (LNG, LPG, 암모니아, 메탄올 등) 사용 설비	추진설비, 친환경연료 공급설비, 친환경연료 저장설비(설치단가 포함)
배터리 전기추진, 수소연료전지, 하이브리드 선박	추진설비, 에너지저장장치(배터리 등), 에너지관리시스템 및 전력변환장치, 수소저장설비(수소선박에 한정함, 설치단가 포함)

- 2) 국산화율에 따른 점수는 아래의 표와 같다.

국산화율	80% 이상	60%이상 80%미만	40%이상 60%미만	20%이상 40%미만	20%미만
점수	10	8	6	4	2

6. "(E) 환경친화적 기자재의 가산점"은 다음과 같다.

가. 적용방법

- 1) 적용 대상은 [별표 1] 환경친화적 기자재의 분류에 따르며, 인증을 받은 환경친화적 기자재로 한정한다. 가산점은 아래의 표와 같다.

대분류	소분류	점수
가. 온실가스 저감기술	저탄소 또는 무탄소 연료를 사용하는 추진기관 및 보조기관 기술	3
	전기·하이브리드 추진 관련 기술	3
	온실가스 포집 및 제거 기술	3
나. 해양오염 저감기술	추진기관 및 보조기관의 배출가스로부터 대기오염물질을 저감하는 기술	1
다. 선박에너지효율 향상기술	선박의 에너지효율을 높이기 위하여 부가적으로 설치하는 기술	2
	기자재의 효율 개선을 통해 선박의 에너지 효율을 향상하는 기술	0.5
라. 그 밖에 해양환경 보호 목적을 달성하기 위한 기술	그 밖에 해양환경 보호를 위한 기술	1

- 2) "(A) 환경친화적 연료 사용", "(B) 대기오염물질 저감률" 및 "(C) 선박에너지효율 설계지수 초과감축률" 등 환경친화적 선박 세부심사기준에 따라 점수가 반영되는 기자재는 가산점 산정에 제외한다.
- 3) 위 표에 따라 가산점이 인정되는 기자재는 소분류별 최대 3개 종류로 한다.
- 4) 환경친화적 기자재가 위 표 소분류에 따른 환경친화적 기자재의 부속품에 포함되는 경우, 부속 환경친화적 기자재에 대하여 중복하여 가산점을 매기지 않는다.
- 5) 위 표 "기자재의 효율 개선을 통해 선박의 에너지 효율을 향상하는 기술"에 해당하는 환경친화적 기자재는 개별 기자재의 정격출력 총합이 선박 내 발전용 보조기관의 정격출력 총합 대비 2% 이상인 경우에 한정하여 가산점을 매긴다.
- 6) 선박에너지효율설계지수 허용값 적용 선박에 도입되는 환경친화적 기자재의 가산점은 최대 5점까지 인정된다.
- 7) 선박에너지효율설계지수 허용값 미적용 선박에 도입되는 환경친화적 기자재의 가산점은 최대 10점까지 인정된다.